FICHE DE LECTURE / SCIENCE

AlphaZero contre Stockfish : la révolution de l'intelligence artificielle aux échecs

AlphaZero vs Stockfish 2017 : apprentissage par renforcement, réseau de neurones, style de jeu révolutionnaire. Comment l'IA a changé la compréhension des échecs.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

AlphaZero contre Stockfish : la révolution de l'intelligence artificielle aux échecs

Décembre 2017. L'équipe de DeepMind publie un papier de recherche et, en annexe, 10 parties commentées. Ces 10 parties ont électrisé la communauté des échecs d'une façon que rien n'avait faite depuis le match Fischer-Spassky de 1972.

Ce n'était pas simplement qu'un programme battait un autre programme. C'était la façon dont il le battait.

L'architecture d'AlphaZero

Pour comprendre pourquoi AlphaZero représente une rupture, il faut comprendre ce qu'il fait, et ce qu'il ne fait pas.

AlphaZero est un système de deep reinforcement learning (apprentissage par renforcement profond). Il combine deux technologies :

Un réseau de neurones profond qui prend en entrée la position de l'échiquier et produit deux sorties : une distribution de probabilité sur tous les coups légaux (la "policy head" : quels coups semblent prometteurs), et une valeur entre -1 et +1 estimant l’issue du point de vue du joueur au trait (la « tête de valeur »).

La recherche arborescente Monte Carlo (MCTS) qui utilise le réseau de neurones pour guider la recherche. Plutôt que d'explorer l'arbre de jeu de façon exhaustive avec élagage alpha-bêta, MCTS sélectionne des chemins jusqu’aux feuilles de l’arbre exploré ; le réseau y fournit une évaluation qui remonte vers la racine. Ces simulations ne sont pas toutes jouées jusqu’au mat.

Ce qui est remarquable : AlphaZero n'avait reçu que les règles du jeu. Aucune partie humaine. Aucune heuristique de position. Aucune base de finales. Aucune connaissance sur ce qu'est une "bonne" position : avec une représentation, une architecture et une procédure d'entraînement conçues par

les chercheurs.

Il a joué 44 millions de parties contre lui-même en neuf heures environ, ajustant ses poids de réseau au fil de l'entraînement. Le "en neuf heures" mérite une précision, parce qu'il est souvent cité comme s'il s'agissait d'un exploit frugal : pendant ces neuf heures, 5 000 TPU de première génération tournaient pour générer les parties et 16 TPU de deuxième génération pour entraîner le réseau dans le protocole de 2018 (64 dans le préprint de 2017). Ce n'est pas un ordinateur dans un garage. À la fin, il avait développé une compréhension du jeu d'une façon que personne n'avait programmée.

Le match : 28-0-72

Dans le match de décembre 2017, AlphaZero a joué 100 parties contre Stockfish 8 (la meilleure version à l'époque). Résultat : 28 victoires pour AlphaZero, 72 nulles, 0 défaite. Dans le détail : avec les Blancs, 25 victoires et 25 nulles ; avec les Noirs, 3 victoires et 47 nulles.

Un mot sur la cadence, parce que c'est l'erreur la plus répandue à propos de ce match : ce n'était pas une cadence classique. Chaque programme disposait d'une minute de réflexion fixe par coup. Ça change la lecture du résultat, puisque Stockfish n'avait aucune latitude pour gérer son temps, répartir l'effort sur les coups critiques, ou réfléchir pendant le temps de l'adversaire. Sa fonction de gestion du temps, qui fait partie de sa force réelle, était tout simplement hors jeu.

Ce score est stupéfiant par plusieurs aspects. Un programme qui bat Stockfish sans jamais perdre est extraordinaire, Stockfish 8 était lui-même bien supérieur à n'importe quel humain. Et les victoires n'étaient pas des victoires techniques dans des finales compliquées : elles se construisaient sur des thèmes positionnels clairs.

Des critiques légitimes existent sur les conditions du match :

Stockfish tournait sans base de finales et sans bibliothèque d'ouvertures • Son espace de hachage était limité à 1 Go, très peu pour 64 threads • La cadence d'une minute par coup neutralisait sa gestion du temps • Le matériel d'AlphaZero (TPU) n'est pas directement comparable aux CPU de Stockfish

Ces critiques ont conduit DeepMind à publier en décembre 2018 une version revue et évaluée par des pairs dans Science, avec des conditions nettement plus sérieuses : 1 000 parties, 3 heures par partie plus 15 secondes par coup, 44 cœurs pour Stockfish, et la version de Stockfish championne du TCEC 2016.

Le résultat confirme la supériorité d'AlphaZero, mais l'écart se resserre franchement : 155 victoires, 6 défaites, 839 nulles sur 1 000 parties, soit environ 57,5 % du score. On est loin du 28-0 de 2017. AlphaZero a par ailleurs battu Stockfish depuis chacune des 12 ouvertures humaines les plus jouées, dans ces conditions expérimentales ; les essais avec handicap de temps doivent être distingués de ce résultat.

Les chiffres de vitesse changent aussi d'un papier à l'autre, et il vaut la peine de les citer ensemble sans les mélanger : 80 000 positions par seconde contre 70 millions en 2017, 60 000 contre 60 millions en 2018. Dans les deux cas, le même ordre de grandeur, un rapport proche de 1 à 1 000.

Examiner les parties publiées

Les parties fournies avec les publications permettent d'étudier des sacrifices, l'activité des pièces et la pression sur le roi. Pour comprendre un choix, regarde la position et les défenses disponibles plutôt que d'attribuer au programme une confiance ou une intuition humaine.

Une évaluation proche de zéro ne prouve pas qu'un moteur ignore toute initiative : elle dépend de sa version, de sa profondeur et des ressources disponibles. Un exemple isolé ne mesure pas un style universel.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-alphazero-stockfish/